

Physical Chemistry (I)

Lecture 01

Course Overview



수업

시간: 매주 월/수 오후 1:30-3:00

장소: 화학관(606동) 315호

* Zoom 동시 송출 예정

담당 교수

최 정 모

- 연구실: 화학관 404호
- 이메일: jmchoi@pusan.ac.kr
- 홈페이지: <https://jeongmochoi.wordpress.com/>
- 연락은 플라토 쪽지나 이메일을 활용해 주세요. (단, 네이버 메일은 스팸으로 걸러질 가능성이 높으니 피해주세요.)

주교재

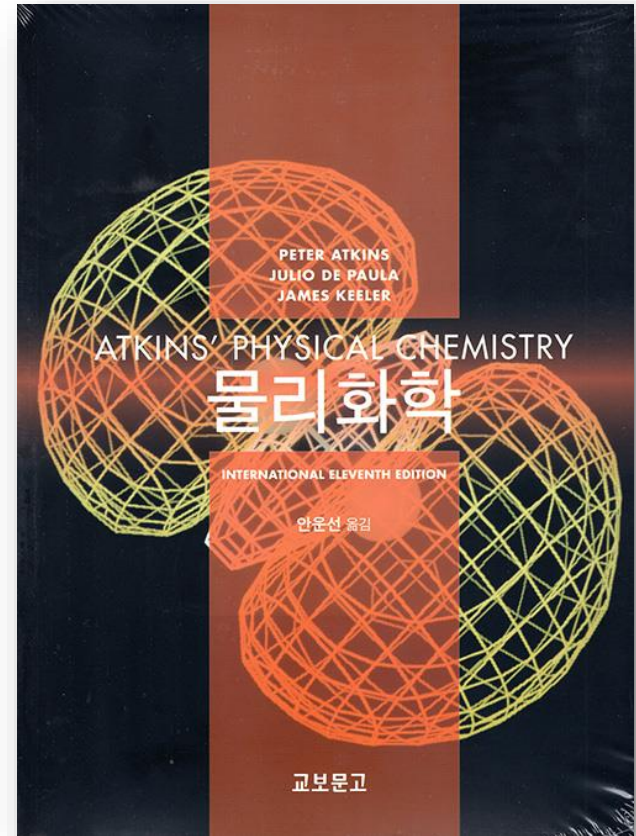
Atkins' Physical Chemistry, 11/e

“교재를 꼭 사야 하나요?”

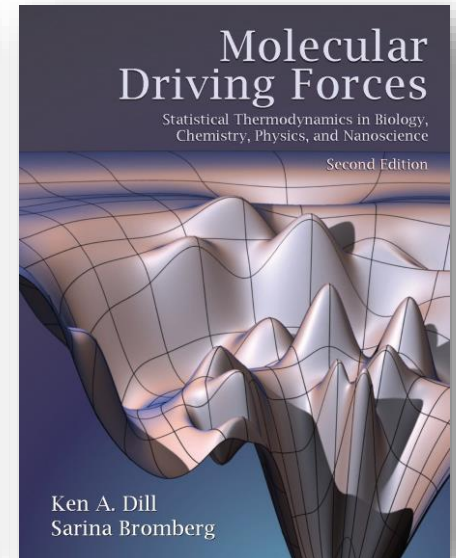
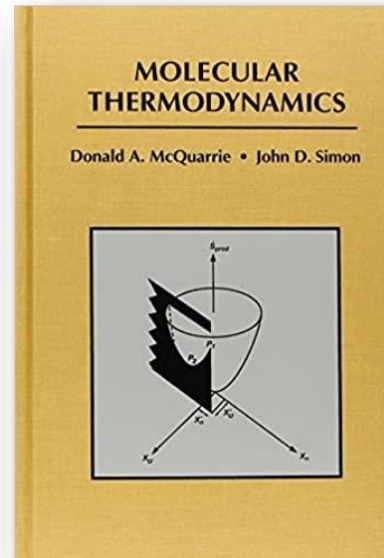
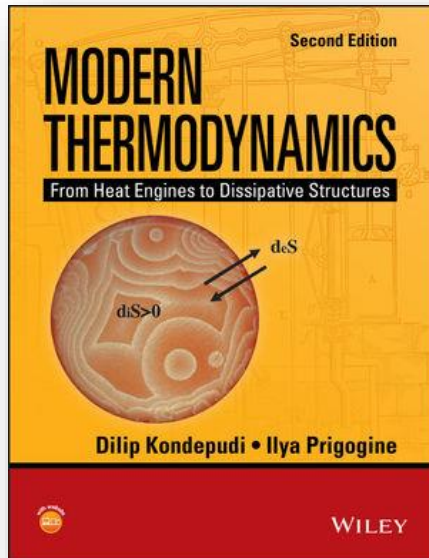
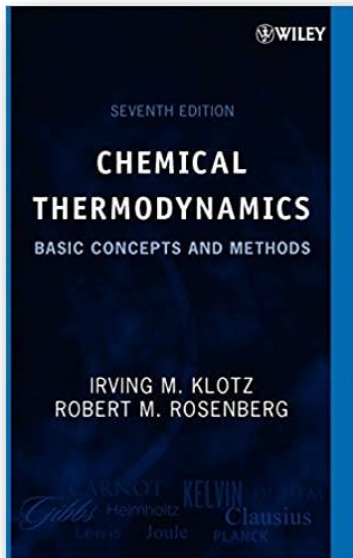
“다른 판을 사용하면 안 되나요?”

교재의 역할

1. 진도 가이드
2. 자습용 참고 자료
3. 과제 문제 자료

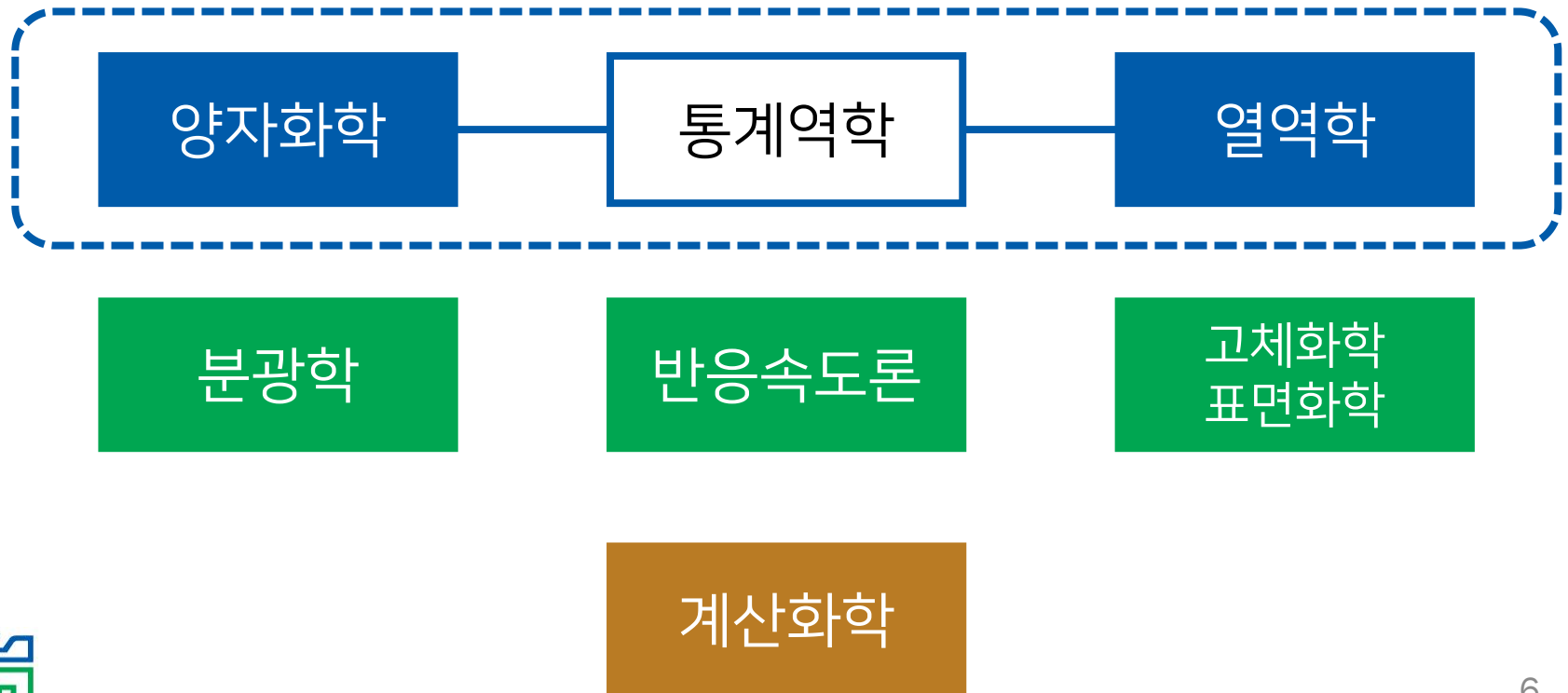


“참고” 자료



물리화학

화학의 기초 원리를 물리학적 방법으로 탐구



일반화학과 물리화학

『레이먼드 창 의 일반화학』 12판 목차

1. 화학: 변화에 대한 연구	11. 분자간 힘과 액체 및 고체	21. 야금술과 금속의 화학
2. 원자, 분자 및 이온	12. 용액의 물리적 성질	22. 비금속 원소와 화합물
3. 화학 반응에서의 질량 관계	13. 화학 반응 속도론	23. 전이 금속 화학과 배위 화합물
4. 수용액에서의 반응	14. 화학 평형	24. 유기 화학
5. 기체	15. 산과 염기	25. 합성 및 천연 유기 고분자
6. 열화학	16. 산-염기 평형 및 용해도 평형	
7. 양자론과 원자의 전자 구조	17. 엔트로피, 자유 에너지 및 평형	
8. 원소의 주기성	18. 전기화학	
9. 화학 결합 I	19. 핵 화학	
10. 화학 결합 II	20. 대기화학	

수업 범위(주교재 한글판 기준)

포커스 1. 기체의 성질

포커스 2. 1법칙

포커스 3. 2법칙과 3법칙

포커스 4. 순수한 물질의 물리적 변환

포커스 5. 단순 혼합물

포커스 6. 화학 평형

(포커스 12. 통계 열역학)

그래서 물리화학 (I)은...?

- 열역학: 가장 오래된 물리화학 분야
- 화학의 기반을 물리학적으로 엄밀하게 다지는 역할
 - *e.g.* "상 전이는 무엇인가요?"
- 에너지, 엔트로피, 화학 평형 등 기본 개념을 정의

열역학과 화학

- 19세기 중반부터 열역학을 화학에 적용하기 시작
- 원자의 실재성이 널리 받아들여지는데 중요한 역할
- 초기 노벨화학상의 텃밭
 - 반트호프(1901): 화학 동역학과 삼투압
 - 아레니우스(1903): 전해질 이론
 - 오스트발트(1909): 촉매 및 화학 평형
 - 네른스트(1920): 열화학

물리화학 공부

개념 이해

공식 유도

수치 계산

평가

- 중간고사 1: 25%
- 중간고사 2: 25%
- 기말고사: 25%
- 과제: 25%

과제

- 과제는 첫 주와 시험이 낀 주를 제외하고 매주 나갈 계획입니다.
- 과제 문제는 개념 이해와 공식 유도를 중심으로 출제됩니다.
- 1주일의 시간을 드리며, 제출 기한에 늦은 과제는 받지 않습니다.
- 과제 제출 기한이 지난 후 모범 답안이 업로드될 예정입니다.
- 과제는 정답/오답 여부로 평가하는 것이 아니라, 성실히 모든 문제를 풀었는지의 여부로 평가합니다.
- 문제를 시도하다가 질문이 생기면 교수에게 문의해 주십시오.

시험

- 시험에는 수치 계산 문제는 출제하지 않습니다. (계산기 불필요)
- 시험 문제는 과제 문제에서 상당 부분 차용할 계획입니다.
- 과거 시험 기출 문제("족보")는 시험 전에 올려드리겠습니다.
- 최종 답이 틀리더라도 풀이 과정에 따라 부분 점수를 받을 수 있습니다.

출석

- 출석은 **스마트 출석부**를 사용하여 체크합니다.
- 학칙에 따라 **1/3 이상 결석이면 F**입니다. (**스마트학생지원시스템** → 성적 → 성적관리 기준안내)
- 그 외에 출석은 평가에 포함되지 않습니다.

수업, Q&A, 설문 조사

- 본 수업은 기본적으로 실시간 대면 강의로 진행합니다. (변동 가능)
- 동시에 화상강의(Zoom)로도 송출할 계획입니다.
- 또한, 강의 영상을 녹화하여 업로드해 드릴 계획입니다.
- 플라토 쪽지와 이메일을 이용하여 질문을 남겨 주십시오.
- 질문은 익명화하여 제 답변과 함께 과목 웹페이지에 올리겠습니다.
- 수업 후에 플라토에 공지될 익명 설문 조사에 참여 부탁드립니다.

잔-소리

이메일

진도

언어

공부

역사

이메일 쓰기

- 이메일은 카톡이나 DM이 아니라 **편지의 일종**입니다.
- **받는 사람 입장에서** 쓰는 것이 핵심입니다. (필요한 정보, 예의)

제목: 중간고사 답안지 확인 (**이메일의 목적 요약**)

안녕하세요, 최정모 교수님. 저는 물리화학 035분반의 화학과
202200001 김화학이라고 합니다. (**인사 및 자기 소개**)

다름이 아니라 이번 중간고사 때 제가 제출한 답안지 및 채점 결과
확인이 가능할까 하여 연락 드립니다. (**이메일의 목적**)

항상 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 감사 드립니다. (**감사 표현**)

김화학 올림 (**맺음말**)



잔-소리

이메일

진도

언어

공부

역사

추천 도서

